Ecole nationale polytechnique d'Oran M-A — Année universitaire 202[illegible]
2ème année FPST

Devoir surveillé N°1 d'analyse numérique Durée : 1h 30 min

Exercice 1 :
Résoudre par la méthode de Gauss avec pivot total le système suivant :

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ -1 & -5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 :
Etant donnée sur l'intervalle $I = \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ la fonction f définie par $f(x) = tgx - x$.
1) Montrer que la fonction f admet une solution unique sur l'intervalle I.
2) Soit $g(x) = tgx$. L'itération $x_{n+1} = tg(x_n)$ est-elle convergente? Justifier.

Exercice 3 :
1) Donner la définition d'une matrice à diagonale strictement dominante.
2) Etant donnée $A \in M_n(\mathbb{R})$, on pose $A = M^t M$ avec M^t est la matrice transposée de la matrice M.
 a) Quelles sont les conditions sur les matrices A et M pour que cette décomposition existe.
 b) Expliquer les étapes de résolution du système $Ax = b$ en utilisant la décomposition $A = M^t M$.
 c) Déduire le déterminant de A ($detA$) dans ce cas.
3) Donner l'expression de la matrice de Jacobi B_J et montrer que $B_J = I - D^{-1}A$.

Exercice 4 :
Soit $A \in M_n(IR)$ et $b \in \mathbb{R}^n$, on veut résoudre le système $AX = b$.
1) Quelles sont les propriétés sur la matrice A pour avoir la convergence de la méthode de Jacobi et de Gauss–Seidel.
2) Pour $n = 3$, on définit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } b = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

a) Calculer la 1ère itération pour les deux méthodes en prenant comme point de départ $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

b) Est ce que les méthodes itératives de Jacobi et de Gauss-Seidel convergent pour ce système pour tout vecteur initial de $\mathbb{R}^3$.

Bon courage

CamScanner